

PROJECT AKHIR SEMESTER
MATERIAL HANDLING & PACKAGING DAN MANAJEMEN
PERGUDANGAN



Kelompok 2:

Damar Kusuma Yuda - 23401010163

Amelia Putri Rizqita - 23401010188

Fertina Yolanda - 23401010189

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.Kav.1, Gading Serpong, Kabupaten
Tangerang, Banten 15810

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1. latar Belakang.....	3
2. Profil Perusahaan.....	3
3. Tujuan.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
1. Packaging.....	5
a. Menentukan Material dan Jenis Packaging yang sesuai.....	5
b. Merancang inovasi design packaging.....	7
c. Menentukan informasi pada packaging (Labelling).....	9
d. Analisis performance packaging menggunakan Methodology Performance Packaging.....	12
2. Pergudangan.....	15
a. Menentukan lokasi pergudangan dengan menggunakan metode Center of Gravity.....	16
b. Menentukan letak gudang menggunakan Location Factor Rating (Weighted Scoring).....	17
c. Merancang desain dan gambar layout (denah & tata letak).....	19
d. Membuat Diagram Flow Process pada sistem Pergudangan berdasarkan usulan tata letak.....	22
BAB III.....	24
PENUTUP.....	24
1. Kesimpulan.....	24
2. Saran.....	24
BAB IV.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1. latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk berkualitas yang dapat diakses dengan mudah, peran perusahaan distribusi menjadi semakin krusial dalam mendukung keberlangsungan rantai pasok. Distribusi bukan hanya soal pengiriman barang dari produsen ke konsumen, tetapi juga mencakup pengelolaan logistik yang efisien, penyediaan akses yang merata ke berbagai wilayah, serta menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen akhir. Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, keberadaan perusahaan distribusi yang andal menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjawab permintaan pasar yang semakin kompleks dan dinamis.

Di tengah persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan distribusi dituntut untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah melalui layanan yang cepat, aman, dan tepat sasaran. Hal ini sangat penting terutama untuk produk-produk yang masuk dalam kategori kebutuhan sehari-hari, di mana konsistensi dan ketersediaan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen.

2. Profil Perusahaan



AYDA adalah perusahaan yang bergerak dalam pusat distribusi. nama AYDA diambil dari pendiri perusahaan tersebut, yaitu Ameng, Yolanda, Damar. Adanya penamaan tersebut tidak lebih untuk kemudahan memori atau mudah diingat. Hal ini merepresentasikan keefisienan dan keunikan. Melalui kemudahan penamaan ini, diharapkan arti filosofi tersebut direfleksikan dalam kinerja perusahaan, baik dari awal proses bisnis hingga akhir.

AYDA berfokus pada penyediaan solusi logistik terpadu untuk produk-produk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG). Dengan spesialisasi pada kategori produk perawatan pribadi dan rumah tangga, seperti toiletries. Kali ini, AYDA lebih berkonsentrasi pada

produksi pasta gigi. Pasta gigi yang diproduksi adalah “Marvis” yaitu merek pasta gigi premium asal Italia yang dikenal karena kualitasnya yang tinggi, desain kemasan yang elegan, dan pilihan rasa yang unik. AYDA berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar *middle-up*, yang mencakup individu-individu yang mengutamakan kualitas dalam setiap produk yang mereka gunakan. Maka dari itu, produksi pasta gigi Marvis sangat cocok dengan AYDA karena karakteristik produk dan target pasar keduanya memiliki keselarasan strategis. Disini AYDA akan bekerja sama dengan Marvis dan membuat packaging produk Marvis yaitu pasta gigi.

Selain itu, perusahaan ini melayani distribusi di seluruh wilayah Pulau Jawa, menjangkau pasar yang luas dengan pendekatan yang efisien dan profesional. Keberadaan perusahaan pusat distribusi ini di Purwokerto, Jawa Tengah.

3. Tujuan

Dalam upaya mendukung kelancaran distribusi dan meningkatkan daya saing produk di pasar, perusahaan AYDA memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Memastikan kualitas produk tetap terjaga selama proses distribusi melalui inovasi desain packaging yang sesuai dengan kebutuhan logistik.
2. Mengoptimalkan efisiensi operasional pergudangan untuk mendukung rantai pasok perusahaan secara menyeluruh.
3. Mendukung keberlanjutan perusahaan dengan penggunaan material packaging yang tepat.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Packaging

Packaging adalah kombinasi ilmu, seni, dan teknologi yang berfungsi melindungi serta menambah nilai suatu produk. Menurut Paine (1981), packaging memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai terkoordinasi yang menggunakan berbagai bahan untuk memastikan penahanan, perlindungan, transportasi, penanganan, distribusi, dan pengiriman. Kedua, sebagai sarana untuk memastikan pengiriman yang aman dari produsen ke konsumen akhir dalam kondisi baik dan aman. Ketiga, memiliki fungsi tekno-ekonomi dengan tujuan membuat proses pengiriman lebih efisien dengan memaksimalkan efektivitas. Dengan peran strateginya, packaging tidak hanya menjaga kualitas produk tetapi juga mendukung efisiensi logistik dan meningkatkan daya tarik produk di pasar.

Packaging memiliki peran strategis dalam mendukung rantai distribusi, khususnya untuk produk *Fast Moving Consumer Goods (FMCG)* yang memerlukan efisiensi tinggi dalam proses pengirimannya. AYDA, sebagai perusahaan pusat distribusi yang sedang bekerja sama dengan *Marvis*, merek pasta gigi premium asal Italia yang dikenal akan kualitas tinggi dan desain kemasannya yang elegan. Melalui kerjasama ini, AYDA bertanggung jawab memastikan packaging yang digunakan mampu melindungi produk Marvis secara optimal selama proses logistik. Dengan fokus pada segmen pasar middle-up, AYDA memastikan pengelolaan packaging dan distribusi dilakukan secara efisien. Berikut ini adalah aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam memilih packaging yang efektif:

a. Menentukan Material dan Jenis Packaging yang sesuai

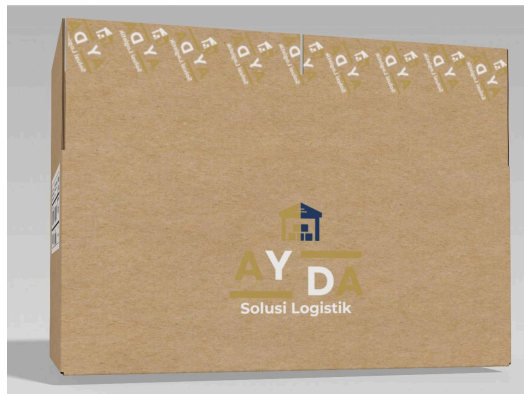
Menentukan material dan jenis packaging yang sesuai menjadi langkah penting dalam memastikan produk tetap terlindungi selama proses distribusi. Dalam sistem distribusi perusahaan AYDA, level of packaging terbagi menjadi dua kategori utama yaitu secondary packaging dan tertiary packaging. Pemilihan sistem level packaging ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk hingga ke tangan customer, sekaligus meminimalkan risiko kerusakan dan biaya operasional selama proses logistik.

Secondary packaging digunakan untuk mengemas beberapa produk Marvis pasta gigi dalam satu kardus, sehingga memudahkan proses penyimpanan dan pengiriman dalam jumlah sedang. Packaging ini berfungsi untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap produk dari guncangan, tekanan, atau kerusakan selama proses distribusi ke retail maupun customer akhir. Selain itu, penggunaan secondary packaging juga memudahkan penghitungan stok dan pengelompokkan

produk berdasarkan jenis atau varian, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses logistik.

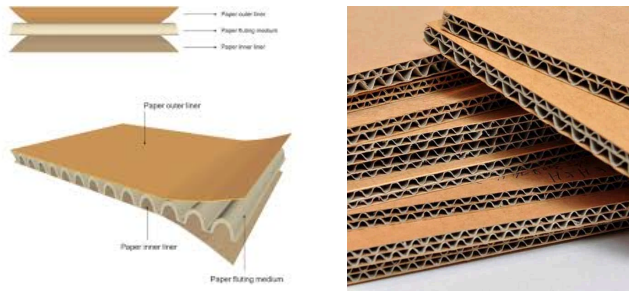


Tertiary packaging digunakan untuk mengemas beberapa kardus secondary ke dalam satu kemasan yang lebih besar. Dengan adanya packaging ini, proses pemindahan, penyimpanan, dan pengiriman produk menjadi lebih efektif dan terorganisir. Tertiary packaging juga memastikan kardus secondary tetap stabil dan terlindungi dari kerusakan selama transportasi jarak jauh atau penumpukan di gudang.

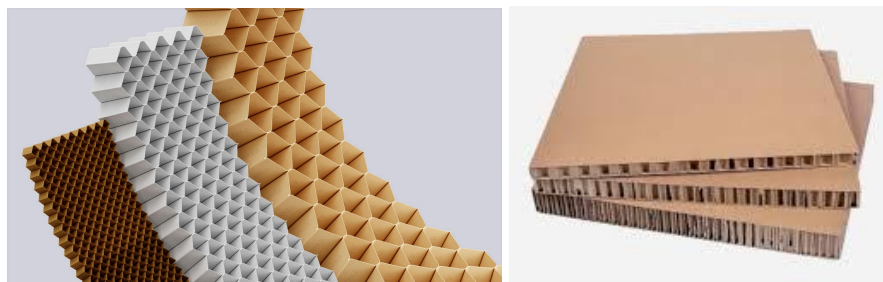


Untuk mendukung fungsi masing-masing level packaging tersebut, AYDA menggunakan kardus corrugated untuk secondary packaging dan honeycomb corrugated board untuk tertiary packaging.

Pada packaging sekunder, material yang dipilih adalah kardus corrugated. Menurut citramandiri.id, kardus corrugated adalah packaging kardus yang terdiri dari tiga lapisan kertas, yaitu lapisan luar (liner), lapisan dalam (liner), dan lapisan tengah yang bergelombang (fluting). Lapisan bergelombang ini memberikan struktur dan kekuatan pada kotak, membuatnya tahan terhadap tekanan, benturan, dan gundangan selama proses distribusi. Kardus corrugated ringan namun tetap kuat, sehingga sangat cocok untuk melindungi produk marvis pasta gigi dari kerusakan fisik seperti penyok atau pecah saat pengiriman. Selain itu, material ini ekonomis, ramah lingkungan, dan mudah didaur ulang, sejalan dengan kebutuhan distribusi yang efisien di segmen pasar middle-up.



Sementara itu, untuk packaging tersier, material yang digunakan adalah *honeycomb corrugated board*. Material ini memiliki struktur berbentuk sarang lebah (*honeycomb*) yang menawarkan kekuatan ekstra terhadap beban berat, menjadikannya ideal untuk pengiriman skala besar ke distributor atau retail. Dengan sifatnya yang lebih kokoh dibandingkan kardus biasa, *honeycomb corrugated board* mampu menjaga produk dalam jumlah besar selama proses penyimpanan, pemindahan, maupun transportasi jarak jauh. Selain itu, material ini juga ringan, sehingga membantu mengurangi biaya pengiriman tanpa mengorbankan perlindungan produk. Keunggulan lainnya adalah material ini ramah lingkungan karena dapat didaur ulang dengan mudah, mendukung keberlanjutan operasional perusahaan distribusi AYDA.



Dengan penggunaan **kardus corrugated** pada packaging sekunder dan **honeycomb corrugated board** pada packaging tersier, AYDA memastikan bahwa produk Marvis pasta gigi dapat dikirim dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, serta sesuai dengan standar kualitas distribusi yang dibutuhkan oleh pasar *middle-up*.

b. Merancang inovasi design packaging

Design packaging menjadi aspek penting dalam memastikan perlindungan produk selama distribusi sekaligus meningkatkan daya tarik produk di pasar. AYDA merancang packaging pengiriman untuk produk Marvis dengan memadukan estetika dan fungsionalitas. Elemen visual seperti warna dan pola dibuat untuk mencerminkan identitas premium produk, sesuai dengan segmen *middle-up*. Selain itu, struktur packaging dirancang agar mampu melindungi produk dari risiko seperti tekanan, benturan, dan kelembapan selama proses logistik.

Material yang digunakan untuk packaging dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi logistik dan keberlanjutan. AYDA menggunakan kardus corrugated untuk secondary packaging karena kekuatannya dalam melindungi produk, ringan, dan mudah didaur ulang. Untuk tertiary packaging, honeycomb corrugated board dipilih karena memiliki struktur yang kokoh untuk mengamankan produk dalam jumlah besar selama transportasi jarak jauh. Kedua material ini tidak hanya memberikan perlindungan optimal tetapi juga mendukung penerapan prinsip green logistics.

Selain itu, packaging dilengkapi dengan fitur-fitur inovatif seperti segel anti-pemalsuan untuk memastikan keamanan produk dan indikator kerusakan guna mempermudah klaim jika terjadi masalah selama distribusi. Dimensi packaging dirancang agar sesuai dengan standar paletisasi dan stacking, sehingga mendukung efisiensi logistik. Dengan desain yang dirancang secara menyeluruh, AYDA memastikan packaging tidak hanya melindungi produk secara optimal tetapi juga mendukung efisiensi operasional, keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat citra premium produk Marvis.



Packaging Secondary



Packaging Tertiary

c. Menentukan informasi pada packaging (Labelling)

Menentukan informasi pada packaging atau labelling merupakan salah satu langkah krusial dalam memastikan produk dapat dikenali. Menurut Tjiptono (1997:107). label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan tanda pengenal yang dicantumkan pada produk.

Perusahaan AYDA menerapkan sistem labelling pada dua level packaging, yaitu secondary packaging dan tertiary packaging. Setiap level memiliki informasi yang sesuai dengan fungsinya untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam logistik. Berikut adalah penjelasan labellin yang ada pada masing-masing packaging:

- Labelling pada Secondary Packaging



Secondary packaging berfungsi sebagai pengemas beberapa produk Marvis dalam satu kardus. Pada kemasan ini terdapat label yang mencakup informasi berikut:

1. Logo dan Nama Produk (MARVIS)

Menampilkan identitas produk yang didistribusikan, yaitu *Marvis*, sebagai pasta gigi premium.

2. Label "Product of Italy" dengan Bendera Italia

Menegaskan asal produk, yaitu Italia, untuk memberikan nilai tambah dan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk memiliki kualitas internasional.

3. Komposisi Produk

Memberikan informasi detail mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pasta gigi, seperti Kalsium Karbonat, Gliserin, Silika Terhidrasi, Sodium Fluorida, dan lainnya.

4. Varian Rasa
Menunjukkan varian produk, yaitu rasa *Jasmine*, yang memberikan kesan premium dan menarik untuk segmen pasar middle-up.
5. Kode BPOM
Memberikan jaminan bahwa produk telah terdaftar dan memenuhi standar keamanan yang berlaku di Indonesia.
6. Barcode
Untuk proses scanning dan tracking produk dalam sistem logistik.
7. Jumlah Isi Kardus
Menunjukkan bahwa satu kardus berisi 12 unit produk, memudahkan dalam proses inventory dan distribusi.
8. Tanggal Kadaluarsa dan Batch Number
Memberikan informasi kapan produk sebaiknya digunakan dan identifikasi batch produksi.
9. Instruksi Penyimpanan ("Simpan di tempat sejuk")
Memberikan panduan agar produk disimpan pada kondisi yang tepat untuk menjaga kualitasnya.
10. Simbol Handle With Care
Menunjukkan instruksi untuk menangani kardus dengan hati-hati agar produk tidak rusak selama pengiriman.
11. Simbol This Side Up
Menunjukkan posisi kardus yang harus selalu dalam keadaan tegak saat proses pengiriman.
12. Simbol Keep Dry
Menginstruksikan agar kardus dijauhkan dari kelembapan atau air.
13. Temperature Requirement (20°)
Memberikan instruksi bahwa suhu ideal penyimpanan adalah 20°C agar produk tetap terjaga kualitasnya.
14. Informasi Perusahaan AYDA Solusi Logistik
Memberikan data mengenai pihak pengirim dan informasi kontak yang dapat dihubungi.

- Labelling pada Tertiary Packaging



Tertiary packaging digunakan untuk mengemas beberapa kardus secondary dalam satu kemasan lebih besar agar siap dikirim ke tujuan akhir. Label pada tertiary packaging mencakup:

1. SSCC (*Serial Shipping Container Code*)
Kode unik untuk setiap unit kardus, memudahkan pelacakan dalam sistem logistik.
2. Content dan Count
Menyatakan tipe produk (*MRVJAS2219*) serta jumlah isi dalam kardus, yakni 550 unit.
3. Batch Number
Kode batch untuk memastikan kontrol kualitas dan produksi produk.
4. Informasi Asal Pengiriman
Nama dan alamat pengirim dari Marvis Ltd, Ludovico Martelli S.p.A., Italia.
5. Informasi Tujuan Pengiriman
Penerima adalah *Ayda Solusi Logistik* di Jakarta, Indonesia.
6. Part Number (P) dan PKG-ID
Kode identifikasi produk serta nomor unik kemasan, dilengkapi dengan barcode.
7. TRACE
Informasi untuk melacak produk selama distribusi.
8. Negara Asal
Menyatakan produk berasal dari Italy.
9. Tanggal Pengiriman
Menunjukkan referensi waktu pengiriman, seperti tanggal 12/12/2024.

d. Analisis performance packaging menggunakan Methodology Performance Packaging

Methodology Performance Packaging merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kemasan produk. Berikut adalah langkah-langkah menganalisis performance packaging menggunakan Methodology Performance Packaging:

1. Memetakan Sistem Pengemasan untuk Produk

a. Identifikasi karakteristik

1. Kekuatan dan Perlindungan

Material packaging yang digunakan adalah kardus corrugated untuk secondary packaging yang memberikan perlindungan optimal terhadap produk dari kerusakan fisik seperti penyok atau pecah selama pengiriman. Lalu pada memanfaatkan honeycomb corrugated board untuk menjaga kestabilan produk dalam jumlah besar selama transportasi dan penyimpanan.

2. Efisiensi Penggunaan Ruang

Dengan menggunakan secondary packaging untuk mengemas beberapa produk dalam satu kardus, memudahkan penyimpanan dan penghitungan stok.

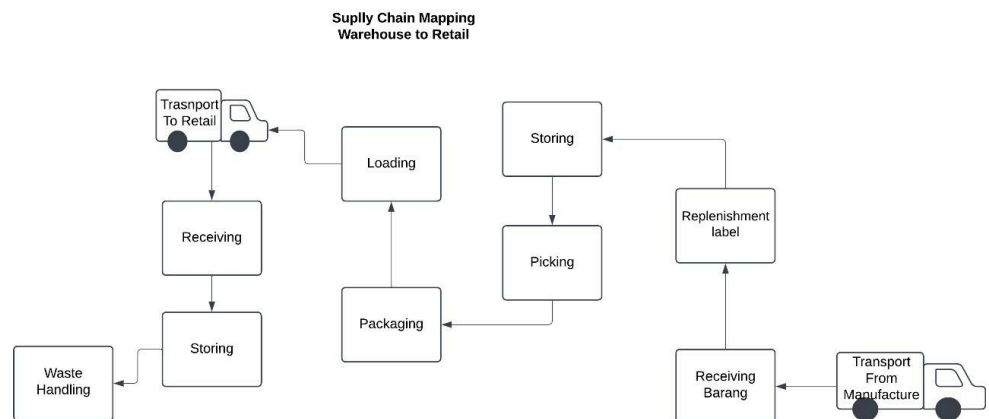
3. Daya Tarik Visual Packaging

Merancang packaging yang mencerminkan identitas premium produk Marvis, dengan penggunaan warna dan pola yang menarik untuk segmen pasar middle-up. Informasi yang jelas dan menarik pada label untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan memberikan kepercayaan pada kualitas produk.

4. Keberlanjutan Lingkungan

Menggunakan material yang dapat didaur ulang, seperti kardus dan honeycomb corrugated board, untuk mendukung keberlanjutan operasional.

2. Supply Chain Mapping



1. Transportasi dari Pabrik ke Gudang (Transport From Manufacture)

Barang diangkut dari pabrik ke gudang menggunakan transportasi khusus. Tujuannya adalah memastikan barang tiba di gudang dalam kondisi optimal untuk penyimpanan dan distribusi lebih lanjut.

2. Penerimaan Barang (Receiving Barang)

Barang yang diterima diverifikasi jumlah dan kualitasnya sesuai dengan dokumen pengiriman. Proses ini memastikan bahwa barang yang masuk memenuhi standar kualitas sebelum disimpan.

3. Replenishment Label

Setelah barang diterima, pelabelan replenishment dilakukan untuk mempermudah pelacakan dan pengelolaan inventaris. Label ini juga berguna untuk mengidentifikasi barang yang memerlukan pengisian ulang.

4. Penyimpanan Barang (Storing)

Barang disimpan di area penyimpanan sesuai kategori, varian, dan prioritas distribusi. Proses penyimpanan yang terorganisir mendukung efisiensi dalam picking dan pengiriman.

5. Pengambilan Barang (Picking)

Barang diambil dari lokasi penyimpanan sesuai dengan permintaan ritel. Picking dilakukan berdasarkan pesanan atau kebutuhan distribusi.

6. Pengemasan (Packaging)

Barang yang diambil dikemas ulang dengan mempertimbangkan perlindungan selama transportasi ke ritel. Pengemasan memastikan barang tetap aman hingga mencapai tujuan akhir.

7. Pemuatan Barang (Loading)

Barang yang telah dikemas dimuat ke dalam kendaraan pengangkut untuk dikirim ke ritel. Pemuatan dilakukan dengan memperhatikan efisiensi ruang dan keamanan barang.

8. Transportasi ke Ritel (Transport to Retail)

Barang diangkut dari gudang ke lokasi ritel menggunakan kendaraan transportasi. Tujuannya adalah memastikan barang sampai di ritel tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.

9. Penanganan Limbah (Waste Handling)

Limbah atau sisa-sisa material dari proses pengemasan dan penyimpanan dikelola sesuai dengan standar operasional. Hal ini mendukung upaya keberlanjutan operasional perusahaan.

3. Menangkap Data untuk Kinerja Sistem Pengemasan

Skor kepentingan:

1 : Tidak Penting

2 : Sedikit Penting

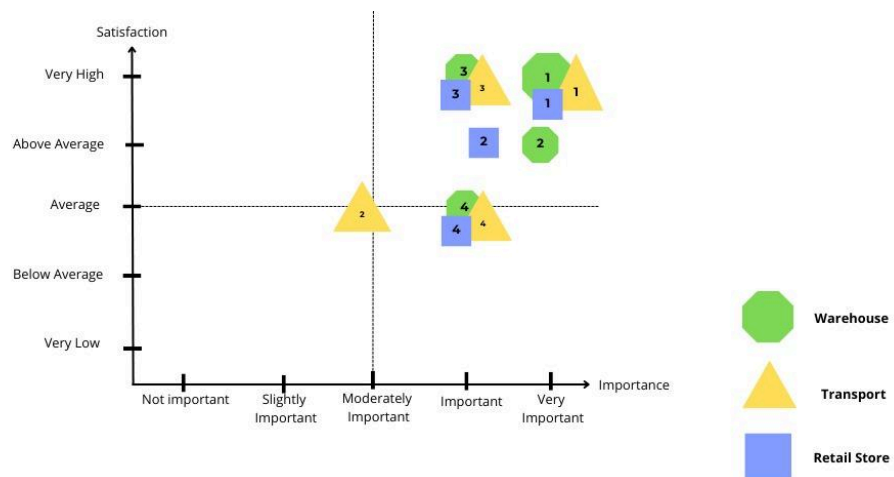
3 : Cukup Penting

4 : Penting

5 : Sangat Penting

No	Kriteria	Deskripsi	Importance	Satisfaction
1.	Kekuatan dan Perlindungan	Kemasan harus mampu melindungi produk dari kerusakan selama penyimpanan dan pengiriman.	5	5
2.	Efisiensi Penggunaan Ruang	Kemasan harus dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang selama penyimpanan dan pengiriman.	4	3
3.	Daya Tarik Visual Packaging	Kemasan harus menarik secara visual untuk menarik perhatian konsumen.	4	5
4.	Keberlanjutan Lingkungan	Kemasan harus mematuhi prinsip keberlanjutan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.	3	4

4. Mengevaluasi dan Memvisualisasikan Kinerja Sistem Pengemasan



5. Meningkatkan Sistem Pengemasan

Berdasarkan skor yang diberikan, AYDA perlu melakukan beberapa perbaikan. Untuk kekuatan dan perlindungan, sebaiknya meningkatkan kualitas material kemasan dan rutin melakukan pengujian. Dalam efisiensi penggunaan ruang, desain kemasan yang lebih kompak dan optimasi tata letak gudang diperlukan. Pada daya tarik visual, menggandeng desainer untuk menciptakan kemasan yang lebih menarik serta melakukan uji coba dengan konsumen adalah langkah yang efektif. Terakhir, untuk keberlanjutan lingkungan, penggunaan material ramah lingkungan dan pengembangan program daur ulang bagi konsumen sangat dianjurkan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kinerja sistem pengemasan AYDA secara keseluruhan.

2. Pergudangan

Perusahaan AYDA, sebagai pusat distribusi yang berfokus pada produk *Fast Moving Consumer Goods (FMCG)*, salah satunya pasta gigi premium merek Marvis, telah menetapkan sejumlah kota di Pulau Jawa sebagai distribusinya. Distribusi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat tersedia secara konsisten di pasar, sesuai dengan kebutuhan middle-up yang menjadi target utama perusahaan AYDA.

Menurut *Chopra dan Meindl (2016)* dalam buku *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*, optimalisasi lokasi distribusi dapat meminimalkan biaya logistik dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, AYDA berkomitmen untuk mendistribusikan produk secara efisien ke kota-kota di Indonesia. Kota-kota tujuan distribusi AYDA meliputi beberapa wilayah di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang.

Untuk memastikan keberhasilan distribusi, AYDA memerlukan sistem logistik yang terintegrasi dan terencana dengan baik. Hal ini mencakup penentuan lokasi gudang yang strategis, perancangan alur kerja operasional yang efisien, serta pengelolaan distribusi yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Upaya ini bertujuan untuk mendukung kelancaran *Supply Chain* sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri FMCG. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum menyusun sistem distribusi yang optimal:

a. Menentukan lokasi pergudangan dengan menggunakan metode Center of Gravity

Perusahaan AYDA saat ini dihadapkan pada tantangan untuk menekan biaya logistik yang tinggi akibat jarak pengiriman yang tersebar cukup banyak di Pulau Jawa. Sebagai perusahaan yang mendistribusikan pasta gigi premium Marvis ke berbagai kota di Pulau Jawa, keberadaan gudang yang strategis menjadi sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang tepat guna menentukan lokasi gudang yang optimal, sehingga distribusi dapat dilakukan secara efisien dan ekonomis.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan lokasi gudang adalah *Center Of Gravity*. Metode ini merupakan salah satu metode untuk menentukan suatu lokasi dengan tepat berdasarkan beberapa variabel yaitu jarak pengiriman barang serta frekuensi dari pengiriman barang ke konsumen tersebut. Dengan metode ini, perusahaan AYDA dapat mengidentifikasi lokasi strategis yang mampu mengurangi biaya logistik sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dalam pendekatan *Center Of Gravity* memiliki rumus berikut

Keterangan:

$$x_{\text{center}} = \frac{\sum(x_i \times V_i)}{\text{Total Volume}}$$

$$y_{\text{center}} = \frac{\sum(y_i \times V_i)}{\text{Total Volume}}$$

X_i = koordinat-x tujuan (pasar)

Y_i = koordinat-y tujuan (pasar)

V_i = volume barang yang dipindahkan dari atau ke letak-i

Berikut ini adalah pasar dan volume pasar yang dimiliki oleh perusahaan AYDA:

Pasar	Volume Pasar	x	y	$X_i \times V_i$	$Y_i \times V_i$
Jakarta	Rp250.000	6	2	Rp1.500.000	Rp500.000
Tangerang	Rp450.000	6	2	Rp2.700.000	Rp900.000
Bogor	Rp350.000	5	2	Rp1.750.000	Rp700.000
Bekasi	Rp400.000	6	2	Rp2.400.000	Rp800.000

Bandung	Rp150.000	4	3	Rp600.000	Rp450.000
Semarang	Rp125.000	4	7	Rp500.000	Rp875.000
Yogyakarta	Rp95.000	2	7	Rp190.000	Rp665.000
Surabaya	Rp350.000	4	11	Rp1.400.000	Rp3.850.000
Malang	Rp25.000	2	11	Rp50.000	Rp275.000
Total	Rp2.195.000			Rp12.090.000	Rp9.015.000

Maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$X_{center} = \frac{12.090.000}{2.195.000} = 5,5$$

$$Y_{center} = \frac{9.015.000}{2.195.000} = 4,11$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode *Center of Gravity*, diperoleh koordinat x sebesar **5,5** dan koordinat y sebesar **4,11**. Ketika nilai tersebut dipetakan pada diagram kartesius, lokasinya akan mengarah pada wilayah Purwokerto, Jawa Tengah



Maka berdasarkan metode *Center of Gravity*, lokasi pergudangan AYDA berada di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah.

b. Menentukan letak gudang menggunakan Location Factor Rating (Weighted Scoring)

Setelah menentukan lokasi gudang yang strategis, langkah berikutnya adalah menentukan letak spesifik gudang di wilayah tersebut. Penentuan lokasi ini sangat penting untuk memastikan operasional logistik berjalan efisien dan sesuai dengan kebutuhan distribusi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan AYDA menggunakan metode *Location Factor Rating (Weighted Scoring)* sebagai pendekatan dalam memilih lokasi yang sesuai. Berdasarkan hasil dari metode *Center of Gravity*, terdapat tiga lokasi Di Purwokerto yang dipertimbangkan:

1. Lokasi 1 beralamat di Jl. Sokarja, Jawa Tengah, Banyumas, Purwokerto, menawarkan akses truk dan tronton, dengan luas tanah 2400 m² dan luas bangunan 1000 m². Fasilitas di lokasi ini meliputi 1 kamar mandi, daya listrik 2200 watt, area parkir luas, dan loading dock. Lokasi ini memiliki tata letak tanah yang memadai untuk kebutuhan logistik.



2. Lokasi 2 berada di kawasan pergudangan Purwokerto Kota, Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2173 m² dan bangunan seluas 1500 m². Lokasi ini memiliki kantor, mess dengan 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan akses untuk kontainer 40 kaki. Dengan konstruksi bangunan berbahan baja, lokasi ini memiliki fleksibilitas untuk kebutuhan logistik skala besar.



3. Lokasi 3, yang terletak di Jl. Sudagaran 1 No.1, Purwokerto Kulon, Banyumas, Jawa Tengah, memiliki luas komersial 100 m². Meskipun lebih kecil dibanding lokasi lain, fasilitas parkir 6 kendaraan, 1 kamar mandi, dan akses memadai untuk operasional logistik skala kecil.



Berikut adalah perhitungan *Location Factor Rating* dari beberapa faktor atau variabel yang telah ditentukan:

Faktor	Bobot	Lokasi 1		Lokasi 2		Lokasi 3	
Kedekatan dengan pasar besar	30%	72	21,6	87	26,1	79	23,7
Upah Minimum	20%	65	13	75	15	75	15
Fasilitas Infrastruktur	20%	80	16	70	14	60	12
Harga lahan minimum	20%	50	10	79	15,8	80	16
Otoritas Lokal	10%	70	7	65	6,5	68	6,8
	100,0%		67,6		77,4		73,5

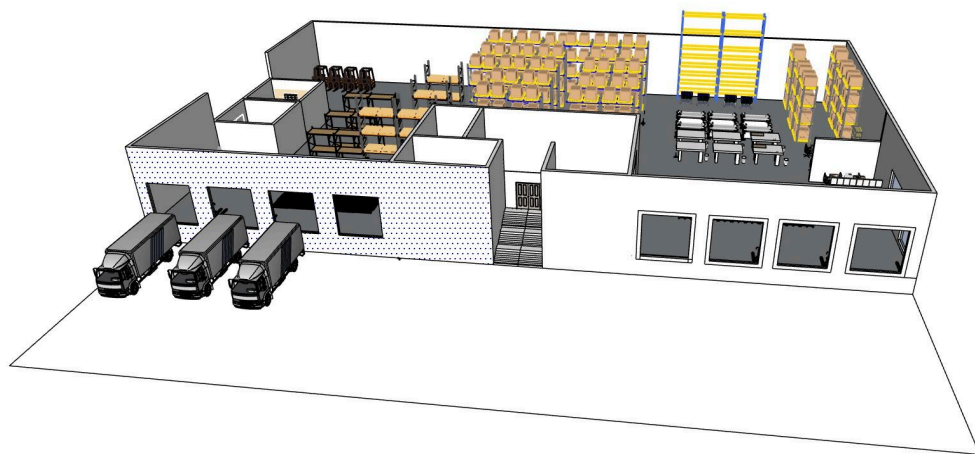
Dari hasil perhitungan *Location Factor Rating*, didapatkan bahwa lokasi 2 di Purwokerto Kota, Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah merupakan lokasi pergudangan yang paling efisien untuk perusahaan AYDA.

c. Merancang desain dan gambar layout (denah & tata letak)

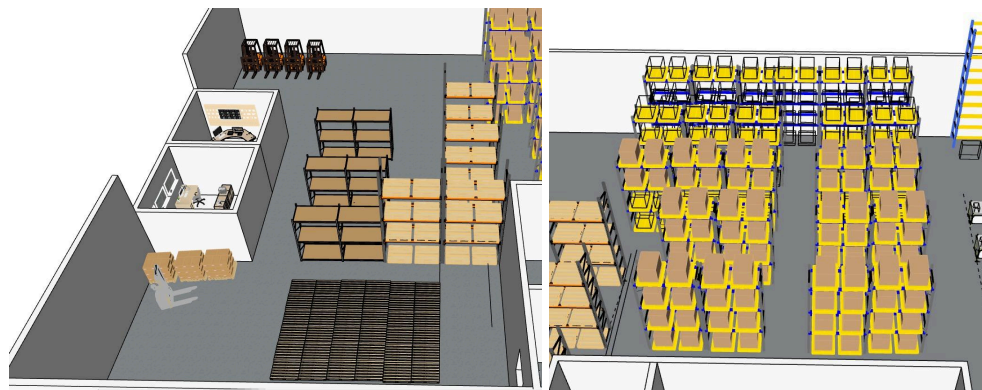
Dalam sistem pergudangan, desain dan tata letak gudang memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran operasional distribusi. Bagi perusahaan AYDA, yang berfokus pada distribusi produk pasta gigi premium merek Marvis, merancang tata letak gudang yang efisien menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan *Supply Chain* yang efektif.

AYDA memilih layout berbentuk U (*U-Shaped*) karena sejumlah alasan yang mendukung efisiensi operasional. Pertama, layout ini mengoptimalkan pengaturan ruang di dalam gudang, di mana area penerimaan dan pengiriman barang diletakkan berdekatan. Dengan demikian, jarak yang ditempuh oleh barang selama proses distribusi menjadi lebih pendek, yang mengarah pada pengurangan waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

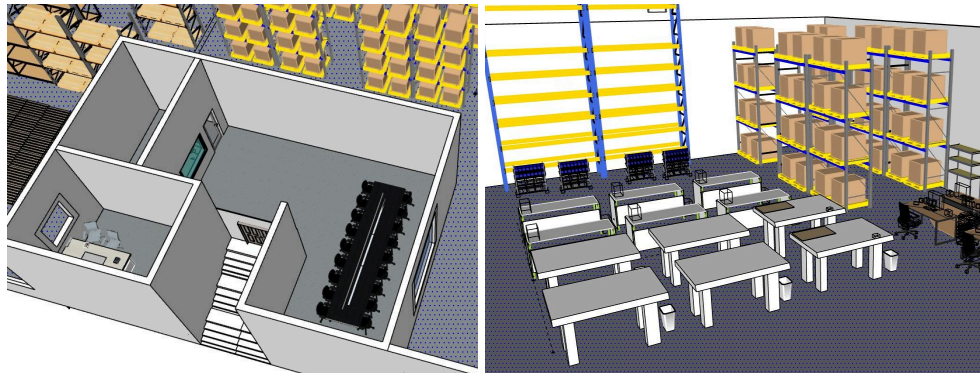
Kedua, desain berbentuk U memfasilitasi proses cross-docking, yang memungkinkan barang untuk dialihkan langsung dari area penerimaan ke area pengiriman tanpa perlu disimpan dalam waktu lama. Ini sangat menguntungkan dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi distribusi produk, terutama dalam memenuhi permintaan pasar yang dinamis.



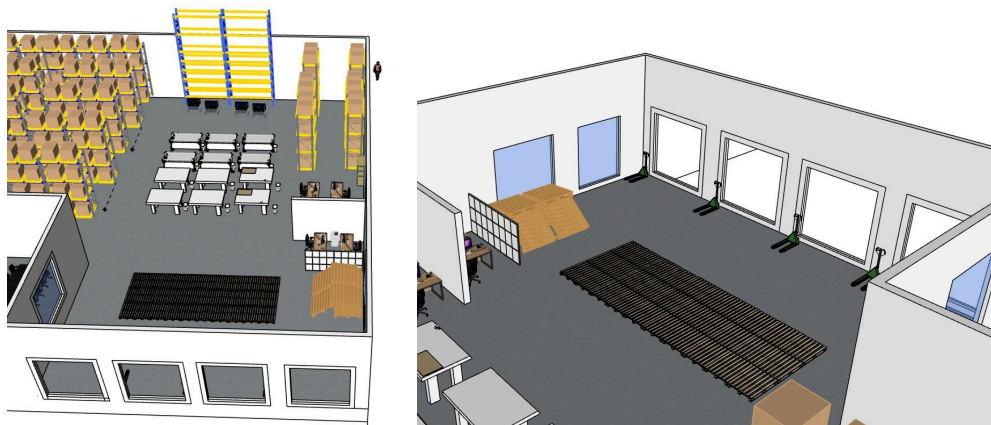
Warehouse Perusahaan AYDA



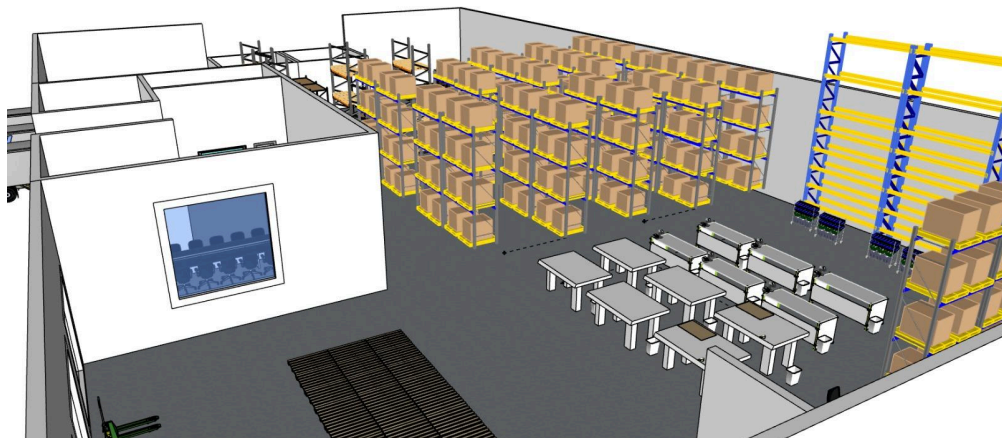
Inbound dan Storage



Office dan Pick & Pack



Outbound



Warehouse Perusahaan AYDA

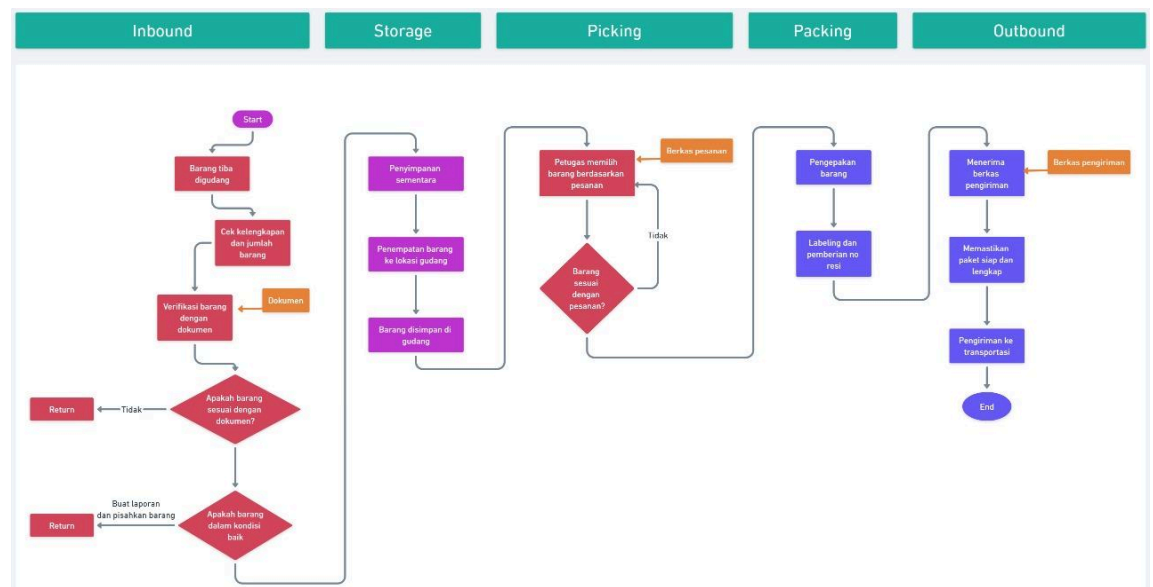
Setelah menentukan lokasi pergudangan perusahaan AYDA di Purwokerto Kota, Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah, dengan luas bangunan sebesar 1.500 m², berikut ini disajikan tata letak gudang AYDA yang telah dirancang secara efisien:

- Area Inbound (Receiving) memiliki luas 525 m², yang mencakup 35% dari total ruang. Luas yang memadai pada area ini memungkinkan efisiensi dalam penanganan barang yang masuk, mempercepat proses pemeriksaan kualitas dan pengorganisasian produk sebelum dipindahkan ke area penyimpanan.

- Area Storage seluas 600 m², yang mencakup 40% dari total ruang, memungkinkan penyimpanan produk dalam berbagai varian secara terorganisir, yang memudahkan proses pengambilan dan mengurangi risiko kerusakan.
- Area Kantor yang berukuran 150 m², yang mencakup 10% dari total ruang, dapat mendukung administrasi dan koordinasi logistik, sehingga memastikan komunikasi yang efektif antara tim operasional dan manajemen.
- Area Outbond (Shipping) seluas 225 m², yang mencakup 15% dari total ruang, dirancang untuk memfasilitasi proses pengiriman yang cepat dan efisien.

d. Membuat Diagram Flow Process pada sistem Pergudangan berdasarkan usulan tata letak

Diagram Flow Process merupakan elemen penting dalam pengelolaan sistem pergudangan karena memberikan visualisasi yang jelas tentang setiap tahap operasional, mulai dari penerimaan barang hingga pengiriman ke pelanggan. Bagi perusahaan AYDA, yang mendistribusikan produk pasta gigi premium merek Marvis ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, diagram ini tidak hanya mempermudah pemahaman alur kerja, tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi operasional di gudang. Diagram ini memetakan langkah-langkah utama seperti Inbound, Storage, Picking, Packing, dan Outbound.



Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap proses dan sub-prosesnya:

1. Inbound

Proses Inbound dimulai dengan penerimaan barang, di mana barang dicatat dan disesuaikan dengan dokumentasi seperti invoice dan surat jalan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi barang untuk memastikan jumlah dan spesifikasi sesuai dengan pesanan. Pemeriksaan kualitas dilakukan untuk memastikan barang dalam kondisi baik tanpa kerusakan. Setelah itu, barang ditempatkan di area penyimpanan di gudang,

2. Storage

Langkah pertama dari storage adalah penempatan barang, di mana barang diorganisasi berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Setiap lokasi penyimpanan dicatat melalui pencatatan lokasi barang di sistem manajemen gudang (*Warehouse Management System/WMS*), sehingga memudahkan pencarian. Selanjutnya, dilakukan pemeliharaan inventaris untuk memastikan stok tercatat dengan baik dan dalam kondisi terjaga.

3. Picking

Picking dimulai dengan pencarian barang sesuai dengan pesanan atau permintaan, kemudian barang diambil melalui pengambilan barang dari lokasi penyimpanan yang telah dicatat. Setelah itu, dilakukan pengecekan kualitas untuk memastikan barang yang diambil sesuai pesanan. Terakhir, stok yang berkurang diperbarui dalam sistem melalui penghitungan stok.

4. Packaging

Proses packaging mencakup pengepakan barang. Barang yang telah diambil melalui picking diperiksa kembali dalam langkah pengecekan kelayakan pengemasan, apakah memerlukan pengemasan tambahan. Tahap selanjutnya adalah pengemasan barang, lalu dilakukan labeling dilakukan untuk memberikan informasi seperti nama penerima dan tujuan pengiriman. Sebelum barang dikirim, dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan semua sesuai standar dan pesanan.

5. Outbound

Proses outbound mencakup pengiriman barang keluar dari gudang menuju pelanggan atau tujuan lain. Langkah pertama adalah pengaturan pengiriman, yaitu koordinasi dengan pihak logistik atau kurir. Kemudian dilakukan pengiriman barang ke lokasi tujuan. Setelah itu, sistem diperbarui melalui pembaruan status untuk mempermudah pelacakan barang.

Melalui diagram ini, setiap tahap operasional gudang perusahaan AYDA dapat berjalan secara sistematis. Proses yang terstruktur ini membantu perusahaan untuk memastikan kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan barang diterima pelanggan dalam kondisi optimal.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perusahaan AYDA telah berhasil menerapkan sistem pengemasan dan distribusi yang komprehensif untuk mendukung distribusi produk pasta gigi premium merek Marvis. Penggunaan material packaging yang sesuai, seperti kardus corrugated untuk secondary packaging dan honeycomb corrugated board untuk tertiary packaging, memastikan perlindungan produk selama proses logistik. Selain itu, sistem pelabelan yang detail dan informatif pada setiap level packaging mendukung transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok.

Penentuan lokasi gudang di Purwokerto, Jawa Tengah, melalui metode Center of Gravity dan Location Factor Rating, menunjukkan keakuratan dalam memilih lokasi strategis yang dapat meminimalkan biaya logistik dan mendukung efisiensi distribusi di wilayah Pulau Jawa. Hasil analisis menunjukkan lokasi di Purwokerto Kota, Patikraja, sebagai pilihan optimal dengan skor tertinggi, yaitu 77,4.

Tata letak gudang berbentuk U-Shaped yang dirancang secara efisien memaksimalkan pemanfaatan ruang dan kelancaran operasional. Dengan pembagian area yang proporsional, yaitu 35% untuk inbound, 40% untuk storage, 10% untuk kantor, dan 15% untuk outbound, perusahaan berhasil mengoptimalkan alur kerja mulai dari penerimaan hingga pengiriman barang.

Secara keseluruhan, penerapan sistem pengemasan dan distribusi yang strategis ini mendukung kualitas produk, efisiensi logistik, dan kepuasan pelanggan, sekaligus memperkuat daya saing perusahaan AYDA dalam industri FMCG.

2. Saran

- **Pengembangan Sistem Operasional**

Perusahaan disarankan untuk menggunakan Warehouse Management System (WMS) guna mempermudah pencatatan stok dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, pengembangan sistem pelacakan real-time akan membantu memantau pergerakan produk selama distribusi, sehingga proses logistik menjadi lebih terkontrol.

- **Optimalisasi Tata Letak Gudang**

Penerapan sistem rak modern dapat membantu memanfaatkan ruang gudang secara maksimal, terutama untuk penyimpanan produk dalam jumlah besar. Automasi pada proses picking dan packing juga akan meningkatkan kecepatan dan akurasi operasional. Evaluasi tata letak gudang secara rutin dapat memastikan efektivitas proses berjalan sesuai kebutuhan.

- **Peningkatan Pengelolaan Produk**

Untuk menjaga kualitas produk premium, perusahaan perlu memastikan kondisi gudang sesuai standar, terutama dalam hal suhu dan kelembapan. Pelatihan rutin bagi staf gudang tentang penanganan produk premium juga penting untuk meningkatkan

keterampilan mereka. Audit berkala pada proses packaging akan membantu memastikan kualitas tetap terjaga.

- Keberlanjutan Operasional

Mengurangi limbah dengan mengembangkan program daur ulang material packaging dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penggunaan pencahayaan hemat energi, seperti LED, atau sistem tenaga surya dapat mengurangi biaya operasional sekaligus dampak lingkungan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan AYDA dapat meningkatkan efisiensi logistik, menjaga kualitas produk, dan mendukung keberlanjutan operasionalnya di masa depan.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

Labelling: <https://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/1372/1/Modul%20PkM%202018.pdf>

Metode Center of Gravity:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://taguchi.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/5/10/21&ved=2ahUKEwiE5KvauJ2KAxXP-jgGHYWTOY8QFnoECEcQAw&usg=AOvVaw25m5L8NqqW8Ltnb4asIpnP>

Metode center of Gravity:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jitter/article/download/428/337/1382&ved=2ahUKEwiE5KvauJ2KAxXP-jgGHYWTQY8QFnoECBoQAAQ&usg=AOvVaw0h6BaQoCpW-RiMsqG-PMaO>